

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 4

Выполнил:

Зарецкий Юрий

Группа

К3343

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

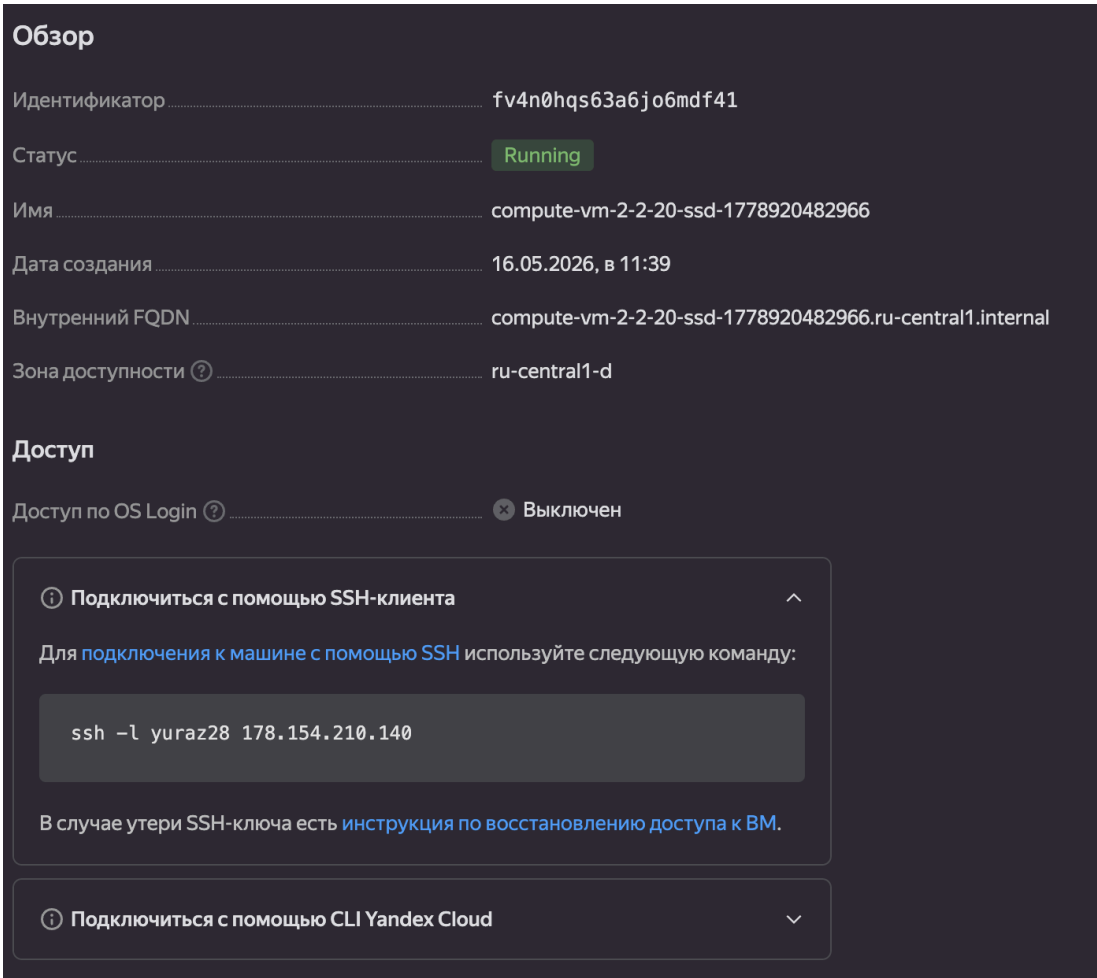
2026 г.

Задача

- провести предварительную настройку удалённого сервера (установка необходимых зависимостей);
- провести развёртывание приложения на удалённом сервере;
- настроить nginx в режиме обратного прокси для обеспечения доступа к вашему приложению извне.

Ход работы

В самом начале я создал VM через яндекс клауд



The screenshot displays the 'Обзор' (Overview) tab of a Yandex Cloud Virtual Machine (VM) console. The VM is named 'compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966' and is in a 'Running' state. It was created on 16.05.2026 at 11:39. The internal FQDN is 'compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966.ru-central1.internal' and it is located in the 'ru-central1-d' availability zone. Under the 'Доступ' (Access) section, OS Login is disabled. A box provides instructions for connecting via SSH, showing the command: `ssh -l yuraz28 178.154.210.140`. A link to the recovery instructions for the SSH key is also present. At the bottom, there is an option to connect via the Yandex Cloud CLI.

Обзор

Идентификатор fv4n0hqs63a6jo6mdf41

Статус **Running**

Имя compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966

Дата создания 16.05.2026, в 11:39

Внутренний FQDN compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966.ru-central1.internal

Зона доступности (?) ru-central1-d

Доступ

Доступ по OS Login (?) **Выключен**

Подключиться с помощью SSH-клиента ^

Для подключения к машине с помощью **SSH** используйте следующую команду:

```
ssh -l yuraz28 178.154.210.140
```

В случае утери SSH-ключа есть [инструкция по восстановлению доступа к ВМ](#).

Подключиться с помощью CLI Yandex Cloud v

Через терминал подключился к нему

```
yuraz28@compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966 ~ (0.084s)
ls -la
total 28
drwxr-x--- 4 yuraz28 yuraz28 4096 May 16 08:45 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 May 16 08:41 ..
-rw-r--r-- 1 yuraz28 yuraz28  220 Mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 yuraz28 yuraz28 3771 Mar 31  2024 .bashrc
drwx----- 2 yuraz28 yuraz28 4096 May 16 08:45 .cache
-rw-r--r-- 1 yuraz28 yuraz28  807 Mar 31  2024 .profile
drwx----- 2 yuraz28 yuraz28 4096 May 16 08:41 .ssh
```

Обновляем пакеты:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Устанавливаем Docker:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
```

Добавляем пользователя в docker group:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Теперь докер доступен:

```
yuraz28@compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966 ~ (0.084s)
docker ps
CONTAINER ID    IMAGE    COMMAND    CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
```

И вместе с ним установился докер компоус

```
docker --version
Docker version 29.5.0, build 98f1464
```

```
yuraz28@compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966 ~ (0.117s)
docker compose version
Docker Compose version v5.1.3
```

Склонируем репо

```
git clone https://github.com/yuraz28/ITMO-ACS-Backend-2026-C.git
Cloning into 'ITMO-ACS-Backend-2026-C'...
remote: Enumerating objects: 598, done.
remote: Counting objects: 100% (82/82), done.
remote: Compressing objects: 100% (38/38), done.
remote: Total 598 (delta 50), reused 44 (delta 44), pack-reused 516 (from 1)
Receiving objects: 100% (598/598), 2.66 MiB | 5.37 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (243/243), done.
```

Запустили наш микросервис

```
yuraz28@compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966 ~/ITMO-ACS-Backend-2026-C/БП2.2/Зарецкий Юрий/labs/lab2 git:(lab-4) (2.671s)
docker compose ps
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE
rental-lab2-engagement-db-1	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	engagement-db
5434->5432/tcp			
rental-lab2-engagement-service-1	rental-lab2-engagement-service	"/bin/sh -c 'uv sync..."	engagement-service
8003->8000/tcp			
rental-lab2-identity-db-1	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	identity-db
5432->5432/tcp			
rental-lab2-identity-service-1	rental-lab2-identity-service	"/bin/sh -c 'uv sync..."	identity-service
8001->8000/tcp			
rental-lab2-kafka-1	apache/kafka:latest	"/_cacert_entrypoin..."	kafka
9092->9092/tcp			
rental-lab2-property-db-1	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	property-db
5433->5432/tcp			
rental-lab2-property-service-1	rental-lab2-property-service	"/bin/sh -c 'uv sync..."	property-service
8002->8000/tcp			

Установим nginx

```
yuraz28@compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966 ~/ITMO-ACS-Backend-2026-C/БП2.2/Зарецкий Юрий/labs/lab2 git:(lab-4) (1.835s)
systemctl status nginx
```

```
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-16 09:34:57 UTC; 46s ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 12969 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 12973 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 13005 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 2313)
   Memory: 2.2M (peak: 4.9M)
      CPU: 25ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─13005 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─13006 "nginx: worker process"
               └─13007 "nginx: worker process"
```

Заполним конфиг

```
yuraz28@compute-vm-2-2-20-ssd-1778920482966 ~/ITM0-ACS-Backend-2026-С/БР2.2/Зарецкий Юрий/labs/lab2 git:(lab-4) (0.066s)
cat /etc/nginx/sites-available/rental

server {
    listen 80;

    server_name _;

    client_max_body_size 20M;

    location /identity/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001/;

        proxy_http_version 1.1;

        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    location /property/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8002/;

        proxy_http_version 1.1;

        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    location /engagement/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8003/;

        proxy_http_version 1.1;

        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Запустим и по ссылке получим документацию

FastAPI 0.1.0 OAS 3.1

/property/openapi.json

Servers

/property

Authorize

Города

- GET /api/cities Список городов
- POST /api/cities Создать город
- GET /api/cities/{city_id} Город по идентификатору
- PUT /api/cities/{city_id} Обновить город
- DELETE /api/cities/{city_id} Удалить город

Удобства

Значит всё работает

Вывод

В итоге у меня получилось выложить проект на сайт